

TO BOLDLY GO WHERE NO MAN HAS GONE BEFORE

Remote Research Experience
in the Post-Pandemic Era

撰文 / B12 陳柏諭

協力者 / Mimi Wang and Sara Wang (Jerry 家的貓)



撰文 / B08 黃向銘

審稿 / 陳凱風教授

關於作者：

師大附中畢，透過特殊選才成為物理系B12級學生，臺大傅鐘獎學金得主。2023年1月後，開始與美國西北大學資工系劉晗教授Prof. Han Liu和該系博士生胡耀傑Jerry Yao-Chieh Hu 遠端進行機器學習基礎理論的相關研究，並在大一時完成三篇論文，目前其中兩篇論文已發表於機器學習領域頂尖會議NeurIPS、ICLR。

契機—Explore a Strange New World

在2022年12月份時，我收到了臺大物理系的錄取通知書這份聖誕節大禮，也開始了漫長8個月的暑假。當時我除了進行手邊的研究外，也在思索著這個假期我應該如何運用，做些以前因升學壓力而沒有去做的嘗試？在除夕前一天晚上，我躺在床上滑著Facebook，偶然看到了時空系刊38期總編輯陳雙雙學姐在物理系布告欄的貼文，寫著物理系的胡學長（以下皆稱Jerry）提供“ML Research (Remote) Intern Positions at Northwestern University”的機會。當時我便點開這份表單，看到表單裡對於這個研究機會的描述說要會臺大物理應用數學課程度的數學，或是相當程度的大學生程度的程式經驗。對當時的我來說，只知道西北大學是所美國頂尖名校，其他研究相關的東西一無所知。抱持著過年打電動閒著也是閒著的心態，我從床上爬起來到書桌前打開筆電，寫了封email給Jerry，去問(i)這個研究項目所需的背景知識、(ii)這個實習的具體合作模式，以及(iii)是否歡迎當時還是高中生的我參與。過不到兩小時，Jerry跟我回覆說高中生沒問題，只要願意花時間精力，頂多就是比其他人多花上一些時間學習基本功和基礎知識。比起一些知道很多東西、但是只想在最小付出的前提下拿取最大回報的學生來說，願意花時間和精力的學生比較適合他們的研究團隊，而我最大的有優勢是一時間。

“研究重視的是累積，長時間累積下去，你很容易走到很高的位置上。”

除夕當天下午，我便與Jerry用Zoom遠端了解彼此以及這個研究的內容，談完後我覺得這方面研究主題非常有趣--從底層的理論去研究機器學習，便開始探索這顆我從未探索過，名為Machine Learning的星球。

Seek Out New Life and New Civilizations

由於我高中階段主要是做材料領域的研究，在 Machine Learning 這顆星球上的任何生物，對我來說都是陌生又無比新鮮。對於我這個新手太空人來說，我認為起初探索這顆星球時最主要的挑戰有三個。第一個是生存下來，這個研究機會最大的挑戰是需要有非常強 Self-Motivated 的態度，需要能自動自發的下去幹活。畢竟遠端合作不像實體，可以直接衝到辦公室找人(好比在同星球上的人們可以頻繁通訊保持聯絡，但當有一方不幸在太空時，通訊上就會有延遲，造成額外的問題和風險。)再來，我需要有基本的謀生能力，例如學習使用 LaTeX、建立對研究主題— Hopfield Model —的基本認識。最後，需要有能力讀懂這些論文，並寫出自己的理解和想法，如同達爾文一樣記載他當年在小獵犬號上的所見所聞。

前兩個問題，生存、建立背景知識是相當困難的。在一開始建立背景知識時，我感到相當地挫折。一開始，Jerry 給我一本書 “Information, Physics, and

Computation”，其中第一章6個小節我只看得懂2個。從消息理論的 Information Entropy、Shannon Coding 這些章節開始便感到吃力，到第2章的統計物理 Ising Model 開始對我來說便跟天書一樣了。此外，把這本書跟研究相關部分研讀完後，我開始讀一篇長度將近100頁的 “Hopfield Networks is All You Need”，過程中也是屢屢卡關。無法獲得成就感時，人自然不會想做這件事情，我也不例外。這次學習過程中我從 Jerry 身上學習到了解方，那便是一—不要想憋大招!

這是什麼意思呢?許多學生會有一個習慣，那就是心想著我要做出個了不起的成果，再去找教授報告這件事情，想讓老師被 Impressed 到。不過這對於遠端合作來說是個相當危險的習慣(其實實體也是一樣)。因為在卡關時，我們如果一直鑽牛角尖在一個坑上面，往往只會迷失在裡面，甚至有時這坑還不是這麼重要。時間拖久了都沒進展，沒有獲得成就感，自然而然會放棄。所以我當時是大約

1、2天把我做的筆記傳給 Jerry 看，問一些問題做討論、一週強迫自己 meeting 至少兩次。即使每次都不會有過大的進展，但時間一週、一個月過去後，我便漸漸地累積出來足以開始做更深探索的能力，也在這過程中獲得充足的成就感，轉變成動機把研究做下去。由於當時我仍然只是高中生，背景知識不夠充足，Jerry扮演著相當重要的角色，他總能有耐心地透過一來一回的討論讓我把不足的地方補足。他是非常棒的 mentor，很擅長在討論中引導和啟發我。

第三個問題是非常重要的，因為做理論方面的研究，將近50%的時間需要貢獻給寫作，嘗試梳理自己的想法。寫作之所以重要是因為它可以幫助我們梳理自己對於一篇論文、一個idea乃至一個定理的理

解。當我們要檢驗自己是否掌握知識時，最好的方法便是把其他人教會！因為在嘗試教別人的過程中，我們往往會發現自己的理解不夠透澈，有些missing piece 導致對方無法理解。那寫作是表達能力中最直接的一環，當我們寫出來的東西能夠讓一般人理解時，那才代表我們對於知識的掌握有達到一定水準。此外，寫作可以幫助我們紀錄想法，這都是我們珍貴的idea來源。

在有能力探索這顆星球、在上面生存和紀錄上面的新奇物種後，接下來就進到深入一個研究主題和論文撰寫的部分了。我們在這些文獻上面，提出一個完整、創新的理論架構，並透過模擬實驗做支持。

To Boldly Go Where No Man Has Gone Before

記得9月時，一場系上的座談會上，朱士維教授在楊金豹講堂的黑板前分享學生時代的學習歷程和研究，且拋出了一個問題：「大學訓練與高中以前學習的最大區別是什麼？」

對於這個問題，我反射性地舉起手說“在高中以前，我們是知識的消費者；在大學，我們應該成為知識的生產者。”這個想法正是我為什麼會偏好透過做研究學習的原因。在

所有學習模式當中，做研究可以將我們帶到一個領域的最前沿，並且在這個人類知識的邊界上來回踱步，觀察著這條線上是否有不穩固的地方。發現之後嘗試擬定方法往前面踏一步看看，最後得出結論，探討這個邊界哪邊是能夠往外擴張的。如此反覆迭代，正是我們人類如何不斷進步，並邁向前人未至之境的過程。在這過程中，劉老師扮演著相當重要的角色。因為劉老師是統計和機器學習領域中的專家，對於整個領域除了有宏觀且全面的理解外，也具有非常好的學術 taste 能夠帶領我們鑽研相當具有發展潛力的方向。如現在 AI 從金融到藥物開發相關的五花八門應用，其背後所支撐的基礎模型，便是劉老師從求學時便開始積極鑽研的課題。

在花1至2個月熟悉基本工具和理論後，我開始參與了“On

Sparse Modern Hopfield Model”這個研究項目以及論文寫作。我在這個項目的實際參與大約從2月底到5月中投稿至 NeurIPS 會議。此外，建立在這篇的理論架構上，我們提出了新的深度學習架構 STanHopNet (Sparse Tandem Hopfield Network)，可以用來做多變量之時間序列預測。我們將該篇論文投稿至 ICLR 會議上，並獲得審稿人的高度肯定。另外，我們也發現 modern Hopfield model 與各式各樣 Attention 形式之理論連結，進而提出了一個新的 Nonparametric Framework，讓未來發展的 Attention 相關理論的良好性質都能被 modern Hopfield model 繼承。以下提供 Hopfield model 與我所參與發表的三篇論文之簡單介紹，歡迎有興趣的讀者參考。

Hopfield Networks Is All You Need [1]

Hopfield model能夠存儲許多的 memory pattern，並透過 query pattern提取出來，如同我們學東西將知識記到腦袋裡，在需要時回想起來。具體來說，memory

就像是我們從小學習記憶的東西，知道各種動物的樣貌和習性。當我們學習後在路上看到狗時，便能透過以前學習的記憶，把狗相關的資訊提取出來。

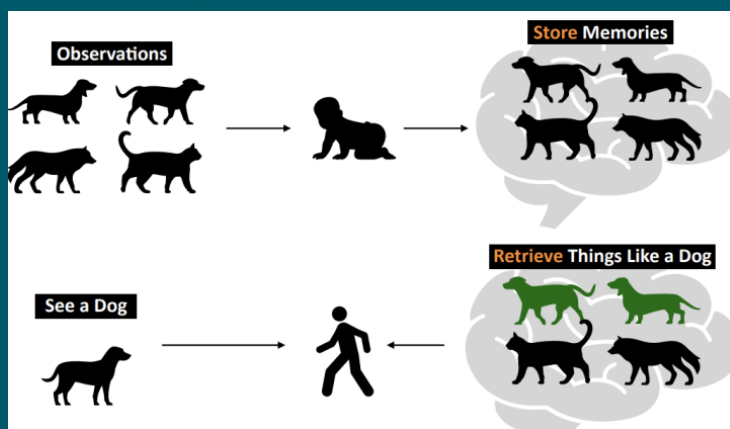


圖1: Hopfield Network 概念圖 (Jerry 學長提供)

從理論角度出發，modern Hopfield model有兩個核心元素，能量函數（energy function）與更新演算法（retrieval dynamics），前者用於儲存記憶，後者用於提取記憶。假設我們欲存儲的數筆資訊或圖片，可以透過一組 memory patterns Ξ 表示，它是由 M 個 memory pattern ξ_μ 所組成的，那我們便可以先將這些 memory 嵌入能量函數的最低點。接著，若我們想提取與 query pattern x 最相似的 memory，那我們可以透過把更新演算法作用在 x 上，更新 x 的位置，並在數次作用迭代後，引導 query 到能量函數

的最低點，進而提取出與 query 最相似的 memory pattern ξ_μ 出來，過程如圖2所示。

在 Ramsauer 於2020年發表的論文中[1]，他們提出了一套新的更新演算法以及能量函數給 modern Hopfield model，如圖3所示。

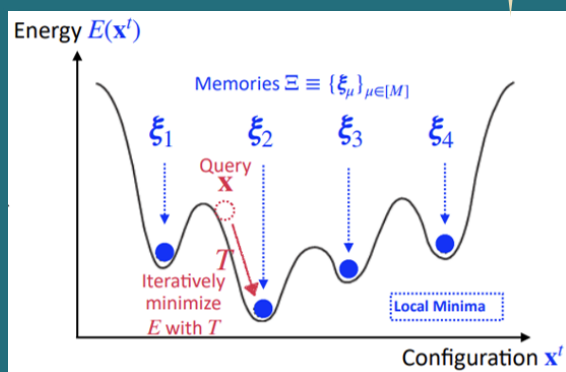


圖2：modern Hopfield model 的能量曲面 [2]

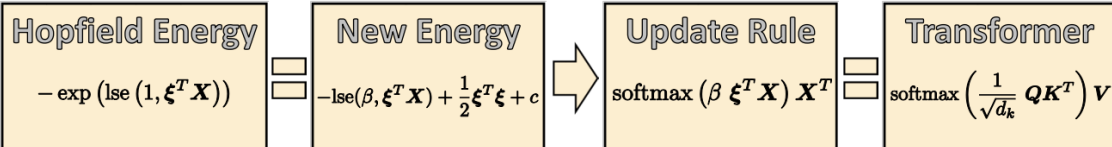


圖3: modern Hopfield model 的能量函式與更新規則 [1]

他們發現了兩個重要的理論結果：

- Modern Hopfield model 的更新規則與現今大型語言模型的核心架構—Transformer—是等價的，因此可以做出新的深度學習架構：Hopfield layers。
- 這套新的更新規則能夠保證 query 收斂至能量曲面最低處，使得 Hopfield model 能夠穩定地將記憶提取出來，不會看到貓卻提取出狗的記憶來。

On Sparse Modern Hopfield Model [2]

在這篇論文中，我們建立於 Ramsauer 等人的研究上，提出了 Sparse Modern Hopfield Model。我們主要的貢獻有三個：

- 我們透過 sparsemax 函式構造了一套新的更新規則，這使得 Hopfield model 有更好的抗噪能力（意思是如果 query 有被雜訊污染時，我們依然能正確地將記憶提取出來）以及增加計算效能。
- 我們證明了將 sparsity 引入更新規則後，有許多理論上的好處，如提取資訊與記憶的 error bound 相比原始的模型更小、更精準，能以更快的速度將 query 收斂至能量面最低點，有著比原始模型更大的 memory capacity 下界。
- 透過模擬實驗，我們驗證了 sparse modern Hopfield model 在多實例學習（Multiple Instance Learning）、機器翻譯以及時間序列預測上比原模型有更好的表現。

這篇論文的核心“Sparsity”（稀疏性）是什麼意思呢？就生活上的例子來說，假設我們今天打保齡球，10球裡面有4球洗溝，那計分格可能會得到“4503807400”的結果。若只有1球洗溝，可能會得到“0721119234”的結果，後者非0的資料比較多，代表前筆資料較為稀疏。在統計與計算中，sparsity 是個相當重要的概念，好比我們想要分析人體細胞的 DNA 去預測這個人得癌症的風險大小。若完整分析2億多組的鹼基對，不知道要計算到民

國幾年。但如果我們能夠知道其中哪些片段的基因對於癌症的貢獻/影響是比較大的，我們便能忽略其他片段，將權重和計算時間分配在少部分可能幾千或幾萬組鹼基對上，不需要全部計算。也因此，我們當時會認為 sparsity 是一個能夠增加 Hopfield model 計算效能的候選方法，進而去探索 sparsity 對 Hopfield model 其他性質的影響。

在這個第一個參與的研究中，我覺得比較困難的點是學習嚴格數學證明的寫作，尤其是在我數學成熟度還不足夠的情況底下。數學成熟度基本上是指我們從一個數學定理中，抽取其直覺理解的能力。因為對大家來說，這些符號本身不是很重要，重要的是其背後的意義，整個定理想要說的故事、high-level idea 是什麼。參考 ptt 論壇留學版上的一篇文章 [3]，我認為這個作者將數學成熟度這件事情描述的

很精準，在這邊與大家分享。學習定理可以分為三個層次。首先是學習如何操作，如在什麼條件下可以運用這個定理？要如何正確地使用它？第二層是解釋型，如嘗試要求自己，用簡短兩句話陳述這個定理背後的 intuition，思考這個定理可以應用在哪些場景？這個定理可以讓我們做什麼應用？第三層是內化型，如定理的條件背後的條件有什麼意義？缺少了某個假設為什麼會使這個定理會無法被應用？舉一些聽過的運用此定理的例子等等。

順著這篇 On Sparse Modern Hopfield Model 的結果，我們將裡面的 sparsemax 函式的數學式一般化後，探索時間序列預測相關應用，完成了“STanHop: Sparse Tandem Hopfield Model for Memory-Enhanced Time Series Prediction”這篇論文 [4]。

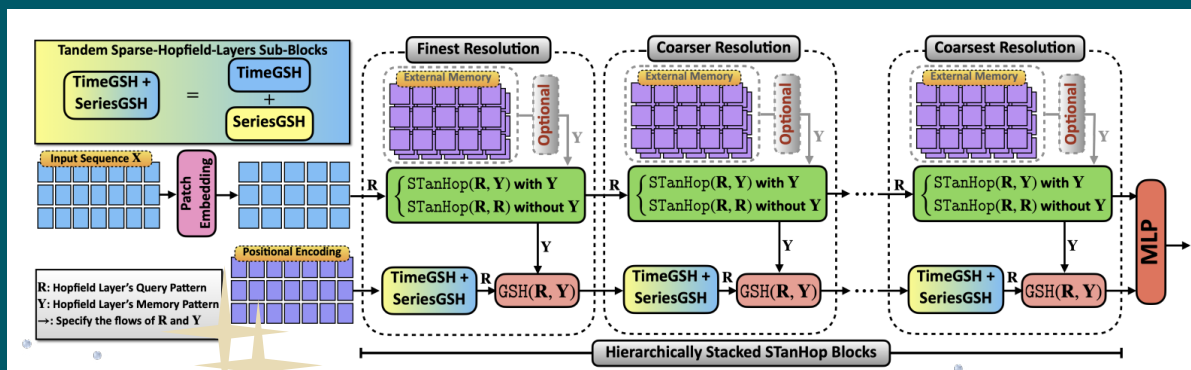


圖4: StanHop-Net 架構圖

Nonparametric Modern Hopfield Models [5]

在高中畢業那個月完成 Sparse Modern Hopfield Models 的論文後，我開始將研究重心轉移至“Nonparametric Modern Hopfield Models”這個研究項目上。前面我們有提到 Ramsauer 等人發現了 modern Hopfield models 更新規則與時下最流行的 transformer 架構之連結。由於 transformer 架構的計算效能有很大的進步空間，後來許多研究者提出新的 transformer 變種嘗試改進此問題。不過這些最前沿的 transformer 變種，與 modern Hopfield model 之間缺乏連結，導致 modern Hopfield model 無法將新的 transformer 的優勢整合進來進步。於是我們想要建立一個底層的理論連結，使現在與未來的新變種，均能與 modern Hopfield model 做整合。在這個研究中，我們提出了一個可以用來建造各種 modern Hopfield models 的 nonparametric framework，使得上述的理論缺陷被補齊。此外，這個架構幫助我們定量地去分析 sparsity 對於 Hopfield model 各種性質的影響，補全了 On Sparse Modern Hopfield Model 那篇論文無法做的理論分析。最後，我們展示如何利用這個架構構造出新的 modern Hopfield model 提升計算效能，充分示範了這個 framework 的泛用性，這篇論文目前正在受 ICML 會議審稿。這個研究項目我是擔任共同第一作者，跟 Jerry 一起從無到有的把這個研究做出來並投稿。我個人相當喜歡這個研究，因為這個 unified framework 能夠現代大多數的 modern Hopfield model 涵蓋住。如 NeurIPS 會議上的 Associative Memory & Hopfield Networks Workshop 中的 K-winner, nearest-K, random-feature modern Hopfield model 等等，均可以用我們的架構推導出來。

Reference

- [1] Ramsauer, H., Schäfl, B., Lehner, J., et al. Hopfield Networks Is All You Need, *International Conference on Learning Representations (ICLR' 21)*.
- [2] Jerry Yao-Chieh Hu, Donglin Yang, Dennis Wu, Chenwei Xu, **Bo-Yu Chen**, and Han Liu. On sparse modern Hopfield model, *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS' 23)*.

心得結語

"Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds; to seek out new life and new civilizations; to boldly go where no one has gone before!"

這一年來遠端做研究的經驗，對我來說是很難忘的經驗。首先，謝謝劉老師對於我們臺大學生很友善，相當樂意跟我們交流及收我們當學生。此外，Jerry 以前在求學階段也遇到許多挑戰和挫折，他總是很樂意與我分享他做為過來人的經驗，使我能不管在研究上或臺大學習上更加適應。他們也真心對我們生涯著想，例如不厭其煩地為我推薦各式各樣的國際交流機會和資源，希望我能夠增廣見聞並持續追求自己對學術的熱忱。我記得 9 月份開學的第二週，得知我們的論文被 NeurIPS 會議接收的消息，那一刻我感到相當不可思議，會跟這些素未謀面但熟悉的人一起發論文。(先不討論 Zoom 上見面是否算謀面 XD)期待在今年能夠做更多研究，有更好的產出，有機會未來會再用不同形式和大家分享。此外，這個經驗也幫助我在 2024 年的現在，透過混成的模式開啟另外一項與芝加哥大學物理系和普立茲克分子工程學院的研究合作，有興趣的讀者敬請期待下一期系刊分享。

謝謝 Jerry 和劉老師這一年以來的幫助以及學校、系上傳鐘獎學金的支持，讓我能開心地享受做研究這件事情。

“扎實地把每個步驟做好，並且享受過程”

與各位讀者共勉之。

[3] [ptt留學版文章](https://www.ptt.cc/bbs/studyabroad/M.1509254826.A.2B8.htm)：[錄取] CS(Theory) Ph.D. Harvard Princeton... URL:

<https://www.ptt.cc/bbs/studyabroad/M.1509254826.A.2B8.htm>

[4] Dennis Wu*, Jerry Yao-Chieh Hu*, Weijian Li*, **Bo-Yu Chen**, and Han Liu. STanHop: Sparse Tandem Hopfield Model for Memory-Enhanced Time Series Prediction, *International Conference on Learning Representations (ICLR' 24)*.

[5] Jerry Yao-Chieh Hu*, **Bo-Yu Chen***, Dennis Wu, Siao-Feng Li, Feng Ruan, Han Liu. Nonparametric Modern Hopfield Models. URL: <https://arxiv.org/abs/2404.03900>